

Universidade de Brasília - UnB Gama

Relatório de Física 1 Experimental

Relatório 2 - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Por

Renann de Oliveira Gomes - 200043030

Ana Jullia B. M. Lopes - 232024554

Brasília-DF, 05 de Maio de 2026

1 Objetivos

Este experimento tem como objetivo estudar o **Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)** por meio de um trilho de ar, analisando a relação entre **deslocamento** e **tempo** percorrido por um carrinho sob condições de atrito desprezível. Busca-se também introduzir e aplicar métodos de propagação de erros experimentais, construção e análise de gráficos em papel milimetrado, linearização de dados e regressão linear, verificando experimentalmente a equação horária do MRU e **comparando os resultados obtidos graficamente com os calculados analiticamente**.

2 Introdução Teórica

O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) é aquele em que um corpo se desloca em linha reta com velocidade escalar constante, ou seja, sem aceleração. Sua equação horária da posição é dada por:

$$x(t) = x_0 + v \cdot t \quad (1)$$

Onde x_0 é a **posição inicial do corpo**, v é a **velocidade constante** e t é o **instante de tempo considerado**. Essa equação descreve uma relação linear entre posição e tempo, o que significa que o gráfico $x \times t$ de um MRU é sempre uma reta cuja inclinação corresponde à velocidade do corpo.

A velocidade média no MRU é definida pela razão entre o deslocamento Δx e o intervalo de tempo Δt correspondente:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2)$$

Como no MRU a **velocidade é constante**, a velocidade média em qualquer intervalo de tempo é igual à velocidade instantânea do corpo.

Para a realização experimental deste estudo, utiliza-se um trilho de ar, equipamento que injeta ar comprimido sob o carrinho, criando uma camada de ar que reduz o atrito a valores tão pequenos que podem ser considerados **desprezíveis**. Dessa forma, após a massa pendurada no barbante atingir um suporte e cessar a tração sobre o carrinho, este passa a se mover praticamente sem forças horizontais resultantes, aproximando-se das condições ideais do MRU entre os sensores S1 e S2.

A análise dos dados experimentais é realizada por meio de gráficos e regressão linear. Ao se construir o gráfico do deslocamento Δx em função do tempo médio $\Delta \bar{t}$, espera-se obter pontos alinhados em torno de uma reta que passa pela origem, cujo **coeficiente angular** corresponde à **velocidade do carrinho**. O coeficiente angular da reta, obtido tanto pelo método gráfico quanto pela regressão linear, permite verificar experimentalmente a consistência do movimento como sendo uniforme, além de possibilitar a comparação com os valores de **velocidade média** calculados diretamente pelas **medidas de tempo** [1].

3 Parte Experimental

3.1 Material Utilizado

- 01 trilho 120 cm;
- 01 cronômetro digital multifunções com fonte DC 12 V;
- 02 sensores fotoelétricos com suporte fixador (S1 e S2);
- 01 eletroímã com bornes e haste;
- 01 fixador de eletroímã com manípulo;
- 01 chave liga-desliga;
- 01 Y de final de curso com roldana raiada;
- 01 suporte para massas aferidas 19 g (aproximada);
- 01 massa aferida 10 g com furo central de 2,5 mm de diâmetro;
- 02 massas aferidas 20 g com furo central de 2,5 mm diâmetro;
- 01 cabo de ligação conjugado;
- 01 unidade de fluxo de ar;
- 01 cabo de força tripolar 1,5 m;
- 01 mangueira aspirador 1,5 polegadas;
- 01 pino para carrinho para fixá-lo no eletroímã;
- 01 carrinho para trilho cor preta;
- 01 pino para carrinho para interrupção de sensor;
- 03 porcas borboletas;
- 07 arruelas lisas;
- 04 manípulos de latão 13 mm;
- 01 pino para carrinho com gancho;

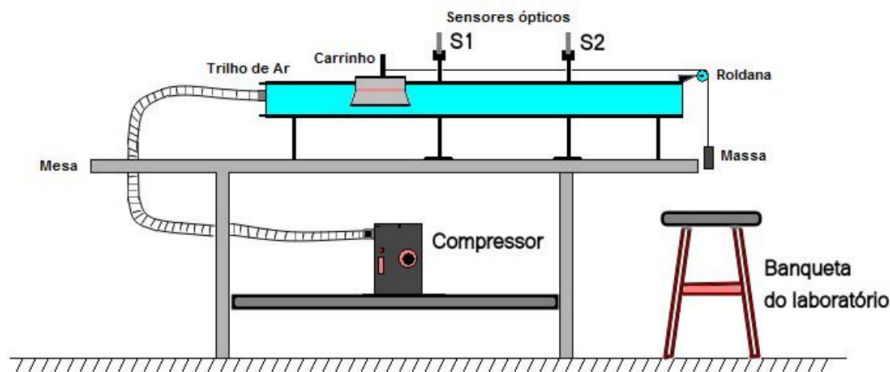


Figura 1: Bancada para o experimento de MRU.

3.2 Procedimentos Realizados

Seguindo como exemplo o diagrama da bancada que foi apresentado no tópico anterior, foi realizado o experimento por meio da tentativa de induzir um **movimento retilíneo uniforme** no carrinho.

Com o carrinho posicionado em cima do trilho de ar e acoplado a um barbante que na outra ponta havia um peso de aproximadamente de 40g, 2 massas aferidas de 20g com furo central (para esse experimento o peso do barbante é irrisório).

Inicialmente o carrinho se encontra preso a uma eletroimã que pode ser desativado por meio de uma chave de liga/desliga, ao desligar o eletroimã o carrinho ficou **livre** para andar sobre o trilho, o peso na outra ponta do barbante puxa o carrinho sobre o trilho de ar que desliza suavemente até o final.

O sensor S1 foi ajustado para ficar posicionado no momento em que a massa da outra ponta do barbante já tenha **atingido algum suporte**, no caso, uma banqueta do laboratório, dessa forma quando o carrinho passar pelo S1 ele não está mais sob a influência da tração do peso no barbante, o sensor S2 foi posicionado a **10cm do sensor S1**.

Ao passar pelo S1 um cronômetro digital é acionado e depois ao passar novamente pelo S2, o mesmo cronômetro é desativado. Com isso temos o tempo que o carrinho levou para percorrer a distância entre S1 e S2, nessa caso 10cm.

Em seguida o carrinho foi posicionado novamente na posição inicial e foi solto novamente, obtendo-se assim uma **segunda medida para mesma distância**, isso foi **repetido 5 vezes ao total**, depois o sensor S2 foi ajustado para **20cm, 30cm, 40cm e 50cm de distância do S1**, sempre repetindo o procedimento de medida de tempo **5 vezes** para cada nova distância.

As medidas obtidas durante o experimento são apresentadas na tabela a baixo:

Intervalos de tempo	$\Delta x1 = 10\text{cm}$	$\Delta x2 = 20\text{cm}$	$\Delta x3 = 30\text{cm}$	$\Delta x4 = 40\text{cm}$	$\Delta x5 = 50\text{cm}$
$\Delta t1$	0.148	0.286	0.440	0.591	0.690
$\Delta t2$	0.149	0.287	0.438	0.593	0.688
$\Delta t3$	0.149	0.287	0.437	0.592	0.686
$\Delta t4$	0.149	0.287	0.438	0.592	0.691
$\Delta t5$	0.149	0.288	0.441	0.590	0.690
$\Delta \bar{t}$	0.1488	0.287	0.4388	0.5916	0.689
Desvio Padrão	0.000447	0.000707	0.001643	0.001140	0.002
Erro Aleatório	0.000223	0.000353	0.000821	0.000570	0.001
Erro Absoluto	0.001223	0.001353	0.001821	0.001570	0.002
$\bar{v}(cm/s)$	67.204	69.686	68.368	67.613	72.569

Tabela 1: Medidas das dimensões da peça metálica

Com os valores de velocidade média calculados (última linha da tabela), podemos então calcular o **valor médio da velocidade** que o carrinho obteve durante todo o experimento:

$$\bar{v} = \frac{\bar{v}_1 + \bar{v}_2 + \bar{v}_3 + \bar{v}_4 + \bar{v}_5}{5}$$

$$\bar{v} = \frac{67.204 + 69.686 + 68.368 + 67.613 + 72.569}{5}$$

$$\bar{v} = 69.088\text{cm/s}$$

Depois foi solicitado que em um **papel milimetrado**, fosse desenhado um gráfico utilizando os valores da tabela, onde o eixo das abscissas (horizontal) irá representar **os tempos médios** e no eixo ordenado (vertical) os valores das **distâncias percorridas** pelo carrinho.

Com os pontos no gráfico, traçou-se uma reta abrangendo o máximo de pontos possíveis. O gráfico pode ser visto em anexo nesse relatório.

Calculamos o coeficiente angular da reta com base na expressão geométrica abaixo:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Usando $y_2 = 20$ e $y_1 = 10$, temos que o $\Delta y = 10$ e $x_2 = 0,287$ e $x_1 = 0,1488$, temos que o $\Delta x = 0,1382$, logo temos o coef. angular de:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{20 - 10}{0,287 - 0,1488}$$

$$a = \frac{10}{0,1382}$$

$$a = 72,3589\text{cm/s}$$

Comparando o valor de coeficiente angular obtido com o **valor da média das velocidades médias** calculado anteriormente (69.088 cm/s), podemos perceber que os valores são próximos, isso nós diz que o movimento realizado pelo carrinho nas 5 distâncias foi aproximadamente **uniforme**, ou seja, não houve aceleração durante o percurso.

E em seguida isolamos o **coeficiente linear** com base na equação da reta, e usando os valores de $x = 0,1488$ e $y = 10$:

$$y = ax + b$$

$$b = y - ax$$

$$b = 10 - 72,3589 * 0,1488$$

$$b = 10 - 10,7670$$

$$b = -0,7670$$

Foi solicitado que o mesmo gráfico fosse plotado por meio do **software SciDAVis**, para fins comparativos com o gráfico feito analiticamente, no software também foi possível calcular os valores de **Coeficiente Angular** e **Coeficiente Linear**:

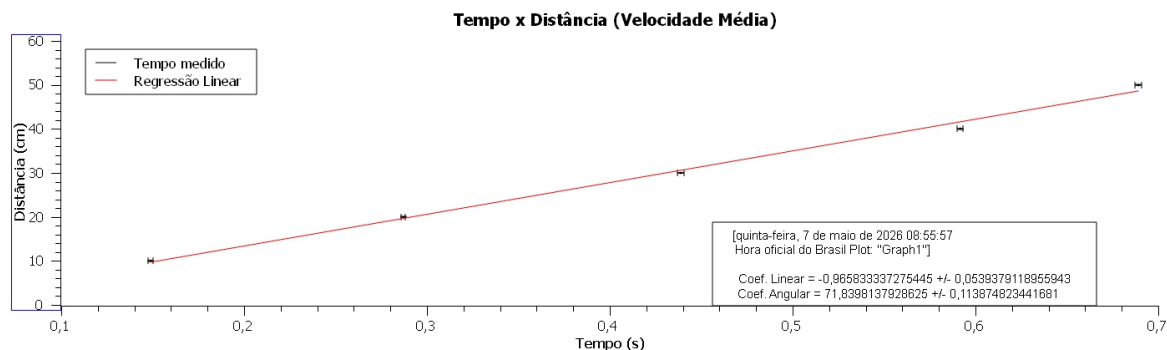


Figura 2: Gráfico computacional plotado pelo SciDAVis.

Comparando os valores de coeficientes obtidos pelo SciDAVis com os valores que foram calculados manualmente é possível analisar uma **proximidade**.

	Cálculo Manual	SciDAVis
Coeficiente Angular	72.3589	71,8398
Coeficiente Linear	-0.7670	-0.9658

Tabela 2: Comparação entre os coeficientes obtidos

4 Conclusão e Discussão

Diante dos gráficos apresentados e dos cálculos realizados podemos concluir algumas coisas.

O carrinho mesmo percorrendo **distâncias diferentes**, manteve uma velocidade média próxima, sendo que a menor velocidade média registrada foi de 67.204 cm/s ($\bar{v}_1$) e a maior foi de 72.569 cm/s ($\bar{v}_5$), claro que algumas **interferências** devem ser levadas em consideração como: qualidade do trilho de vento, posicionamento dos cronômetros e demais interferências inerentes do laboratório. Levando esses detalhes em conta podemos afirmar que a velocidade média se manteve **praticamente constante**, durante o percurso entre S1 e S2 no trilho de vento.

Com análise dos gráficos podemos **verificar matematicamente** que o **coeficiente angular** ficou próximo da **média das velocidade médias**, sendo assim uma evidência que o carrinho esteve muito próximo de ter realizado um **Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)** durante o experimento.

Gostaria de mencionar aqui o fato do SciDAVis, ter sido uma ferramenta de suma importância para análise gráfica dos valores medidos e com poucas configurações foi possível obter um **gráfico** que levou em conta o **erro absoluto do eixo x e eixo y**, além de ter sido capaz de apresentar a **regressão linear** com maestria.

Referências

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro para o Experimento II*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Como fazer AJUSTE LINEAR no SciDAVis. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=S66Pcfe38c8t=66s>. Acesso em: 07 mai. 2026.